

卡方训练营·6月贾俊平卷解析

满分：100分

选择题答案：

1 ~ 5题	C	D	A	B	D
6 ~ 10题	C	B	B	A	C
11 ~ 15题	D	A	A	D	C
16 ~ 20题	B	C	D	C	B
21 ~ 25题	B	C	C	B	C
26 ~ 30题	C	B	A	B	D

一、选择题(30题，每题2分，共60分)

1. 在分层抽样分组时，应尽量做到()
- A. 缩小总体方差
- B. 扩大总体方差
- C. 扩大组间方差，缩小组内方差
- D. 缩小组间方差，扩大组内方差

【答案】 C

【解析】

分层抽样时，分层应遵循“尽可能使层内差异小，而使层间差异大”的原则，同时要使分层的结果既无重复又无遗漏，故选 C.

2. 常采用五数概括（即最小值、下四分位数、中位数、上四分位数、最大值）描述一组数据的情况，并由此做出箱线图。下列说法错误的是()
- A. 可通过箱线图大致了解分布的中心位置
- B. 可通过箱线图大致了解分布的离散程度
- C. 可通过箱线图大致了解分布的形态
- D. 若采用箱线图，无法大致比较不同总体分布的差异

【答案】 D

【解析】

把两个箱线图放在一起，即可得到分布之间的差异，所以 D 错误.

3. 当分布为正偏时，中位数(m_e)、众数(m_o)、算术平均数($\bar{X}$)三者关系为()

- A. $m_o < m_e < \bar{X}$
- B. $m_o < \bar{X} < m_e$
- C. $\bar{X} < m_e < m_o$
- D. $m_e < \bar{X} < m_o$

【答案】 A

【解析】

正偏即右偏，说明有极大值的影响，必然拉动平均数向极大值一方靠，因此众数小于中位数小于平均数，选 A .

4. 根据同样数据计算的算术平均数(算均)、调和平均数(调均)以及几何平均数(几均)，它们三者之间的一般的数量关系是()

- A. 算均 $\geq$ 调均 $\geq$ 几均
- B. 算均 $\geq$ 几均 $\geq$ 调均
- C. 几均 $\geq$ 调均 $\geq$ 算均
- D. 几均 $\geq$ 算均 $\geq$ 调均

【答案】 B

【解析】

算术平均数 $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ 、调和平均数 $\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$ 、几何平均数 $\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$ ，关系是：调和平均数 $\leq$ 几何平均数 $\leq$ 算数平均数.

5. 已知 $P(B) > 0$ ，则 $P(A | B)$ 与 $P(A)$ 的大小关系是()

- A. $P(A | B) \geq P(A)$
- B. $P(A | B) \leq P(A)$
- C. $P(A | B) = P(A)$
- D. 上述三种情况都有可能

【答案】 D

【解析】

取 A 和 B 独立，即 $P(A | B) = P(A)$ ，所以 A B C 均可以取到.

取 $X \sim U(0, 1)$ ，记

$$A = \left\{ X \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right) \right\}, \quad B = \left\{ X \in \left(0, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

则 $P(A) = \frac{1}{6} P(A | B) = \frac{1}{3}$ ，大于号也成立；

取

$$A = \left\{ X \in \left(\frac{9}{20}, 1 \right) \right\}, \quad B = \left\{ X \in \left(0, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

则 $P(A) = \frac{11}{20}$, $P(A | B) = \frac{1}{10}$ ，小于号也成立.

6. 有十颗一模一样的糖，每天至少吃一粒，吃完为止，问有多少种不同的吃法？()

A. 144

B. 217

C. 512

D. 640

【答案】 C

【解析】

最少 1 天吃完，最多 10 天吃完。情况如下：

一天吃完： $C_9^0 = 1$

两天吃完： $C_9^1 = 9$ ，相当于 10 个球分为有序的两组，即样本空间

$\{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 = 10, x_1, x_2 \text{ 均为正整数}\}$ 的事件数，采用插空法，在 10 个球间隙插入 1 个挡板，可以分为两组，即 C_9^1

三天吃完： $C_9^2 = 36$ ，相当于 10 个球分为有序的三组，即样本空间

$\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 10, x_1, x_2, x_3 \text{ 均为正整数}\}$ 的事件数，采用插空法，在 10 个球间隙插入 2 个挡板，可以分为三组，即 C_9^2

...

十天吃完： $C_9^9 = 1$

因此最终事件数为： $C_9^0 + \dots + C_9^9 = (1+1)^9 = 512$ ，选 C .

7. 已知随机变量 $X = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^Y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, $X \sim U(0, 1)$ ，其中 Y 是一个连续型随机变量，则随机变量 Y 的概率密度函数 $g(y)$ 为()

A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

C. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$

D. $\frac{1}{2\pi + \frac{y^2}{2}}$

【答案】 B

【解析】

采用定义法， $X = f(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^Y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, $X \sim U(0, 1)$,

$$\begin{aligned}
 P(Y \leq y) &= P(f(Y) \leq f(y)) \\
 &= P(X \leq f(y)) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt
 \end{aligned}$$

$$\text{因此 } g(y) = (P(Y \leq y))' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}.$$

8. 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且 $E(X_1) = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n X_k < n\mu\right) =$$

()

A. 0.25

B. 0.5

C. 0.75

D. 1

【答案】 B

【解析】

根据中心极限定理， $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{L} N(0, 1)$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n X_k < n\mu\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < 0\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

9. 设样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 来自正态总体 X ，则下列说法不正确的是()

A. $\bar{X}$ 的分布与总体分布一致

B. 对于总体期望值， $\bar{X}$ 是比 $X_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$ 更有效的点估计量

C. 样本方差 S^2 是总体方差的无偏估计量

D. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

【答案】 A

【解析】

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，所以 $\bar{X}$ 的分布与总体分布不一致，选 A.

10. 已知一总体服从正态分布，其均值为 μ ，方差为 $\sigma^2 > 0$ ，取样本 $X_1, \dots, X_n (n > 1)$ ，得到样本均值和方差分别为 $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ 和 $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$ ，以下说法错误的是()

A. μ 的矩估计和极大似然估计都是 $\bar{X}$

- B. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计
- C. σ^2 的矩估计和极大似然估计都是 S^2
- D. S^2 是 σ^2 的无偏估计

【答案】 C

【解析】

σ^2 的极大似然估计是 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，不是 S^2 ，选 C。

11. 设 $X \sim U(\theta - 0.5, \theta + 0.5)$ ，关于 θ 的极大似然估计，下列说法正确的是()

- A. $\hat{\theta} = X_{(n)} - 1$
- B. $\hat{\theta} = X_{(1)} + 1$
- C. 极大似然估计不存在
- D. 极大似然估计不唯一

【答案】 D

【解析】

$f(x) = 1_{\{\theta - 0.5 < x_{(1)} \leq x_{(n)} < \theta + 0.5\}}$ ，因此 $\hat{\theta} \in (x_{(n)} - 0.5, x_{(1)} + 0.5)$

A, B: 不在取值范围内，所以取不到。

D: 正确， $\hat{\theta} \in (x_{(n)} - 0.5, x_{(1)} + 0.5)$ ，极大似然估计并不唯一。

12. 参数假设检验由原假设、备择假设两个部分组成，下面说法正确的是()

- A. 原假设是关于总体参数性质的一种描述
- B. 原假设是关于样本参数性质的一种描述
- C. 原假设是关于统计量性质的一种描述
- D. 以上说法都不正确

【答案】 A

【解析】

原假设是关于总体参数性质的一种描述。

13. 一盒有 10 球，原假设 8 白 2 黑，备择假设 5 白 5 黑，任取两球（不放回），若都是黑球，拒绝原假设，否则接受原假设。当我们拒绝原假设时，第二类错误概率为？()

- A. 0
- B. $\frac{1}{45}$
- C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{7}{9}$

【答案】 A

【解析】

拒绝原假设不会犯二类错误,因此概率为0. 再者 $\alpha = \frac{C_2^2}{C_{10}^2}$, $\beta = 1 - \frac{C_5^2}{C_{10}^2}$

14. 在假设检验中, 如果所计算出的p值越小, 说明()

- A. 原假设越真实
- B. 备择假设越不真实
- C. 否定原假设证据越不充分
- D. 否定原假设证据越充分

【答案】 D

【解析】

p 值越小, 否定原假设证据越充分.

15. 某医院采用一种新疗法来治疗冠心病, 并声称新疗法远好于旧疗法. 为检验该医院的说法是否属实, 医疗管理部门抽收一个样本进行检验, 该检验的原假设所表达的是()

- A. 新疗法的疗效有显著提高
- B. 新疗法的疗效有显著降低
- C. 新疗法的疗效与旧疗法相比没有变化
- D. 新疗法的疗效不如旧疗法

【答案】 C

【解析】

A和B是结论, 显然不选, 原假设是保守的, 备则假设是要证明的, 故本题选 C.

16. 利用 P 值决策的优势()

- A. P 值可以精确度量原假设和备则假设不一致的程度
- B. P 值反映拒绝一个真实的原假设的风险度
- C. P 值有明确的决策界限
- D. P 值反映接受一个错误的原假设的风险度

【答案】 B

【解析】

p 值的定义可知. A 选项: p 值精确度量原假设和观测数据不一致的程度.

17. 置信水平为95%是指()

- A. 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95%
- B. 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5%
- C. 对不同的样本所构造的总体参数的多个区间中, 包含总体参数的区间比例大约为95%
- D. 对不同的样本所构造的总体参数的多个区间中, 包含总体参数的区间比例大约为5%

【答案】 C

【解析】

置信水平 $1 - \alpha$ 有一个频率解释: 在大量重复使用 θ 的置信区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 时, 每次得到的样本观测值是不同的, 从而每次得到的区间也是不一样的, 对一次具体的区间估计而言, θ 可能在 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 内, 也可能不在, 平均而言, 在这大量的区间估计观测值中, 至少有 $100(1 - \alpha)\%$ 包含 θ . 本题选 C.

18. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自 Poisson 分布总体 $P(\lambda)$ 的简单样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差, 则不是参数 λ 的无偏估计的是()

- A. $\bar{X}$
- B. S^2
- C. X_1
- D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

【答案】 D

【解析】

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n-1}{n} \lambda, \text{ 所以本题选 D.}$$

19. 假设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1-a}{2} & \frac{1+a}{4} & \frac{1+a}{4} \end{pmatrix}$ 有一样本取值 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 求 a 的 MLE()

- A. 0
- B. 1/2
- C. 1/4
- D. 不存在

【答案】 C

【解析】

先确定 a 的范围：

$$\begin{cases} \frac{1-a}{2} \geq 0 \\ \frac{1+a}{4} \geq 0 \end{cases}$$

因此 $a \in [-1, 1]$ ，对应参数空间 $\Theta = \{a : a \in [-1, 1]\}$ 。

接下来写似然函数：

$$L(a) = \left(\frac{1-a}{2}\right)^3 \left(\frac{1+a}{4}\right)^5$$

$$\ell = \ln L = 3 \ln(1-a) + 5 \ln(1+a) - 13 \ln 2$$

对数似然函数对 a 求导，令其导函数为 0，

$$\frac{d\ell}{da} = -\frac{3}{1-a} + \frac{5}{1+a} = 0$$

不难得到全局最优解为 $a = \frac{1}{4}$ ，且其估计值在参数空间内，因此

$$\hat{a}_{MLE} = \frac{1}{4}$$

20. 样本 $X_1, \dots, X_n$ 取 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，则()的期望为 $\frac{n}{n-1}\lambda$ 。

A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \lambda)^2 / n$

B. $\sum_{i=1}^n (X_i - \lambda)^2 / (n-1)$

C. $\sum_{i=1}^n (X_i)^2 / n\lambda^2 + \lambda$

D. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$

【答案】 B

【解析】

$$X \sim P(\lambda), E(X) = \lambda, \text{Var}(X) = \lambda, E(X^2) = \lambda + \lambda^2,$$

$$E(X - \lambda)^2 = E(X^2) + \lambda^2 - 2\lambda E(X) = \lambda \Rightarrow E\left(\frac{\sum (X_i - \lambda)^2}{n-1}\right) = \frac{n}{n-1}\lambda, \text{故本题选 B.}$$

21. 设总体均值为 μ ，样本均值为 $\bar{X}$ ，则下列说法正确的是()

A. $\bar{X}$ 一定等于 μ

B. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量

C. $\bar{X}$ 是 μ 的有偏估计量

D. $\bar{X}$ 与样本容量无关

【答案】 B

【解析】

因为

$$E(\bar{X}) = \mu,$$

所以样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计量，故选 B.

22. 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，在总体方差未知时，枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

服从()

A. $N(0, 1)$

B. $\chi^2(n)$

C. $t(n-1)$

D. $F(n-1, n)$

【答案】 C

【解析】

正态总体方差未知时，用样本标准差 S 代替总体标准差 σ ，有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

故选 C.

23. 在参数估计中，无偏性是指()

A. 估计量方差最小

B. 估计量一定等于参数真值

C. 估计量的期望等于参数真值

D. 估计量与参数真值无关

【答案】 C

【解析】

若估计量 $\hat{\theta}$ 满足

$$E(\hat{\theta}) = \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量，故选 C.

24. 若样本来自正态总体，则样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 的关系是()

- A. 一般不独立
- B. 相互独立
- C. 一定相等
- D. 一定负相关

【答案】 B

【解析】

正态总体有一个重要性质：样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 相互独立，故选 B.

25. 当样本容量 n 增大时，样本均值 $\bar{X}$ 的标准误差()

- A. 增大
- B. 不变
- C. 减小
- D. 无法判断

【答案】 C

【解析】

样本均值的标准误差为

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

当 n 增大时， $SE(\bar{X})$ 减小，故选 C.

26. 设总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，在 σ 已知和未知两种情况下，若样本容量和置信度均不变，则对于不同的样本观测值，总体均值的置信区间的长度分别将()

- A. 变长；变短
- B. 变短；变长
- C. 不变；不能确定
- D. 不能确定；不变

【答案】 C

【解析】

方差已知： $2 * z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ，方差未知： $2 * t \frac{S}{\sqrt{n}}$ ，而 S 为样本标准差，是随机变量，因此选 C.

27. 在假设检验中，若 p 值小于显著性水平 α ，则应()

- A. 接受原假设

- B. 拒绝原假设
- C. 增大样本容量
- D. 降低显著性水平

【答案】 B

【解析】

p 值法的决策规则是：若 $p < \alpha$ ，则拒绝原假设 H_0 ；若 $p \geq \alpha$ ，则不能拒绝原假设，故选 B.

28. 总体服从正态分布且总体方差 σ^2 已知时，构造总体均值 μ 的置信区间应采用()

- A. Z 枢轴量
- B. t 枢轴量
- C. χ^2 枢轴量
- D. F 枢轴量

【答案】 A

【解析】

总体方差已知时，枢轴量为

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1),$$

因此应采用 Z 枢轴量，故选 A.

29. 设样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则下列枢轴量服从卡方分布的是()

- A. $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$
- B. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$
- C. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$
- D. $\frac{S_1^2}{S_2^2}$

【答案】 B

【解析】

正态总体下，样本方差满足

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

故选 B.

30. 设两个独立正态总体的样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 若这两个总体的方差相等, 两个样本方差之比服从()

- A. 正态分布
- B. t 分布
- C. 卡方分布
- D. F 分布

【答案】 D

【解析】

两个独立正态总体下, 有

$$\frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/\sigma^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1),$$

因此两个样本方差之比服从 F 分布, 故选 D.

二、计算题(4题, 每题10分, 共40分)

1. 设总体分布 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 且方差 σ^2 未知, 假设 X_1, X_2, X_3 为总体的一个简单随机样本.

(1)(5分) 求 $Z = \frac{X_1}{X_2}$ 的概率密度函数, 并说明其分布与未知参数无关.

(2)(5分) 求 $Z = \frac{X_1}{X_2 + X_3}$ 的概率密度函数, 并说明其分布与未知参数无关.

【解析】

(1) 令

$$\begin{cases} Z = X_1/X_2 \\ W = X_2 \end{cases}$$

因此

$$\begin{cases} X_1 = ZW \\ X_2 = W \end{cases}$$

可见 $Z, W \in \mathbb{R}$, $|J|_+ = \begin{vmatrix} w & z \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |w|$, 那么由

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2\sigma^2}}$$

采用变量变换法即可得到

$$f(z, w) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2\sigma^2}} |w|$$

计算 Z 的边际密度：

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2\sigma^2}} |w| dw \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2\sigma^2}} w dw \\
 &= -\frac{\sigma^2}{\pi\sigma^2(z^2+1)} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2\sigma^2}} w d\left(-\frac{w^2(z^2+1)}{2\sigma^2}\right) \\
 &= -\frac{\sigma^2}{\pi\sigma^2(z^2+1)} \cdot e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2\sigma^2}} \Big|_0^{+\infty} \\
 &= \frac{1}{\pi(1+z^2)}
 \end{aligned}$$

由其概率密度函数可知，其分布与未知参数无关，且为标准柯西分布，即

$$\frac{X_1}{X_2} \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

(2) $X_1 \sim N(0, \sigma^2)$, $X_2 + X_3 \sim N(0, 2\sigma^2)$ ，由第一问的结论，构造：

$$T = \frac{X_1/\sigma}{(X_2 + X_3)/(\sqrt{2}\sigma)} = \frac{\sqrt{2}X_1}{(X_2 + X_3)} \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

那么求 $Z = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot T = \frac{X_1}{X_2 + X_3}$ ，采用定义法， $\forall z \in \mathbb{R}$ ：

$$\begin{aligned}
 P(Z \leq z) &= P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}T \leq z\right) \\
 &= P(T \leq \sqrt{2}z)
 \end{aligned}$$

左右对 z 求导即可得到：

$$f(z) = \frac{\sqrt{2}}{\pi(1+2z^2)}, -\infty < z < +\infty$$

此分布与未知参数无关，因此 Z 是一个确定分布的统计量.

2. 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{2x}{\theta^2}$ ，其中 $0 < x < \theta$.

(1)(3分) 求 θ 的矩估计；

(2)(3分) 求 θ 的极大似然估计；

(3)(4分) 判断极大似然估计是否是 θ 的无偏估计.

【解析】

$$(1) E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^\theta = \frac{2}{3}\theta, \text{ 令 } E(X) = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}$$

(2) 计算似然函数：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2}{\theta^2} x_i \cdot 1_{\{0 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta\}} = \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i \cdot 1_{\{0 < x_{(1)} < x_{(n)} < \theta\}}$$

对数似然函数

$$\ell = \ln L(\theta) = n \ln 2 - 2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i, \quad \theta > x_{(n)}$$

求导可知：

$$\frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} < 0$$

说明对数似然函数在定义域内单调减，因此 θ 极大似然估计 $\hat{\theta} = X_{(n)}$.

(3) 先求MLE的分布

$$\begin{aligned} F_{\hat{\theta}}(x) &= P\{\max(X_1, \dots, X_n) \leq x\} \\ &= P\{X_i \leq x\}^n = \left[\int_0^x \frac{2t}{\theta^2} dt \right]^n \\ &= \frac{x^{2n}}{\theta^{2n}} \end{aligned}$$

因此概率密度函数：

$$f_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 2n \frac{x^{2n-1}}{\theta^{2n}} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{O.W.} \end{cases}$$

计算期望：

$$E(\hat{\theta}) = \int_0^{\theta} 2n \frac{x x^{2n-1}}{\theta^{2n}} dx = \frac{2n}{2n+1} \frac{x^{2n+1}}{\theta^{2n}} \Big|_0^{\theta} = \frac{2n}{2n+1} \theta$$

故不是 θ 的无偏估计.

3. 设随机变量 $X_1, \dots, X_{18}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 容量为18的样本.

(1)(5分) 确定常数 a ，使得统计量 $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{10}}{\sqrt{a(X_{11}^2 + \dots + X_{18}^2)}}$ 服从 t 分布.

(2)(5分) 确定常数 b ，使得统计量 $V = \frac{b(X_1^2 + \dots + X_{10}^2)}{X_{11}^2 + \dots + X_{18}^2}$ 服从 F 分布.

【解析】

(1) 由题意

$$\begin{aligned} X_i &\sim N(0, \sigma^2) \\ \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 &\sim \chi^2(1) \quad i = 1, \dots, 18 \end{aligned}$$

因此

$$\frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_{10})/\sqrt{10}\sigma}{\sqrt{(X_{11}^2 + \dots + X_{18}^2)/\sigma^2}/8} \sim t(8)$$

故 $a = \frac{5}{4}$.

(2) 由第一问, $\frac{(X_1^2+X_2^2+\dots+X_{10}^2)/10\sigma^2}{(X_{11}^2+\dots+X_{18}^2)/8\sigma^2} \sim F(10, 8)$. 故 $b = \frac{4}{5}$.

4. 样本数据: 501, 507, 498, 502, 504, 499, 500, 497, 499 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本. 求:

(1)(3分) 若已知 $\sigma^2 = 4$, 求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间.

(2)(3分) 若未知 σ^2 , 计算得 $\bar{x} = 500.78, s^2 = 9.94$, 假设 $\mu = 500$, 在 $\alpha = 0.05$ 的条件下能否成立.

(3)(4分) 能否给出 σ^4 的置信水平为 95% 的置信区间?

注: 上侧分位数 $z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.306, \chi_{0.975}^2(8) = 2.1797, \chi_{0.025}^2(8) = 17.5346$

【解析】

(1) 方差已知, 取枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, $z_{0.025} = 1.96$

所以求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为:

$$\left[\bar{X} - z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = [499.47, 502.09]$$

(2) 提出假设:

$$H_0: \mu = 500 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 500$$

由于正态总体方差未知, 所以检验统计量取

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

拒绝域为

$$W = \{|t| > t_{0.025}(8) = 2.306\}$$

经计算 $t = \frac{0.78}{1.051} = 0.74 < 2.306$, 不落入拒绝域, 认为在 $\alpha = 0.05$ 的条件下没有办法拒绝原假设.

(3) 构造 σ^2 的 95% 置信区间为:

$$P\left(\chi_{0.975}^2(8) \leq \frac{8 \cdot S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{0.025}^2(8)\right) = 95\%$$

对事件进行等价变换:

$$P\left((\chi_{0.975}^2(8))^2 \leq \frac{64 \cdot S^4}{\sigma^4} \leq (\chi_{0.025}^2(8))^2\right) = 95\%$$

$$P\left(\frac{64 \cdot S^4}{(\chi_{0.025}^2(8))^2} \leq \sigma^4 \leq \frac{64 \cdot S^4}{(\chi_{0.975}^2(8))^2}\right) = 95\%$$

代入具体数值可得

$$[4.54^2, 36.48^2] = [20.61, 1330.79]$$